



**C.S.E. Sem -III**

**Session 2025-26**



## C.S.E 3rd Sem Live Classes New Schedule on YouTube

|                                          |                       |                   |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <u>D.B.M.S.</u><br>By Ujjwal Sir         | <u>7:00 - 8:00 AM</u> | Monday - Saturday |
| <u>Operating System</u><br>By Deepak Sir | <u>5:00 - 6:00 PM</u> | Monday - Saturday |
| Others                                   | Starting soon         | Starting soon     |

# Subjects

Operating Systems

Exam

Web Technologies

Exam

Computer Network

Exam

Computer Programming Using C

Data base Management System

Exam + Lab

Exam

# Data base Management System

## • CHAPTERS/UNIT

**1**

**Introduction(परिचय)**

**2**

**Data Model and Keys(डेटा मॉडल और कुंजियाँ)**

**3**

**Relational Model (संबंधपरक मॉडल)**

**4**

**Relational Database Design (संबंधपरक डेटाबेस डिज़ाइन)**

**5**

**SQL/MySQL**

**UNIT : 2****Data Model and Keys**  
**(डेटा मॉडल और कुंजियाँ)****UNIT2: Data Model and Keys:****(8 Periods)**

Define data model, Data Models : Network Model Hierarchical Model, E-R Model, Advantage & Disadvantages of each Data Model, Concept of Keys (Primary, Candidate, Super, Foreign), Constraints, Strong Entity Set and Weak Entity Set.



- ✓ 1. Define data model,
- ✓ 2. Data Models : Network Model
- ✓ 3. Hierarchical Model,
- ✓ 4. E-R Model,
- ✓ 5. Advantage
- ✓ 6. Disadvantages of each Data Model,
- ✓ 7. Concept of Keys (Primary, Candidate, Super, Foreign),
- ✓ 8. Constraints,
- ✓ 9. Strong Entity Set and Weak Entity Set

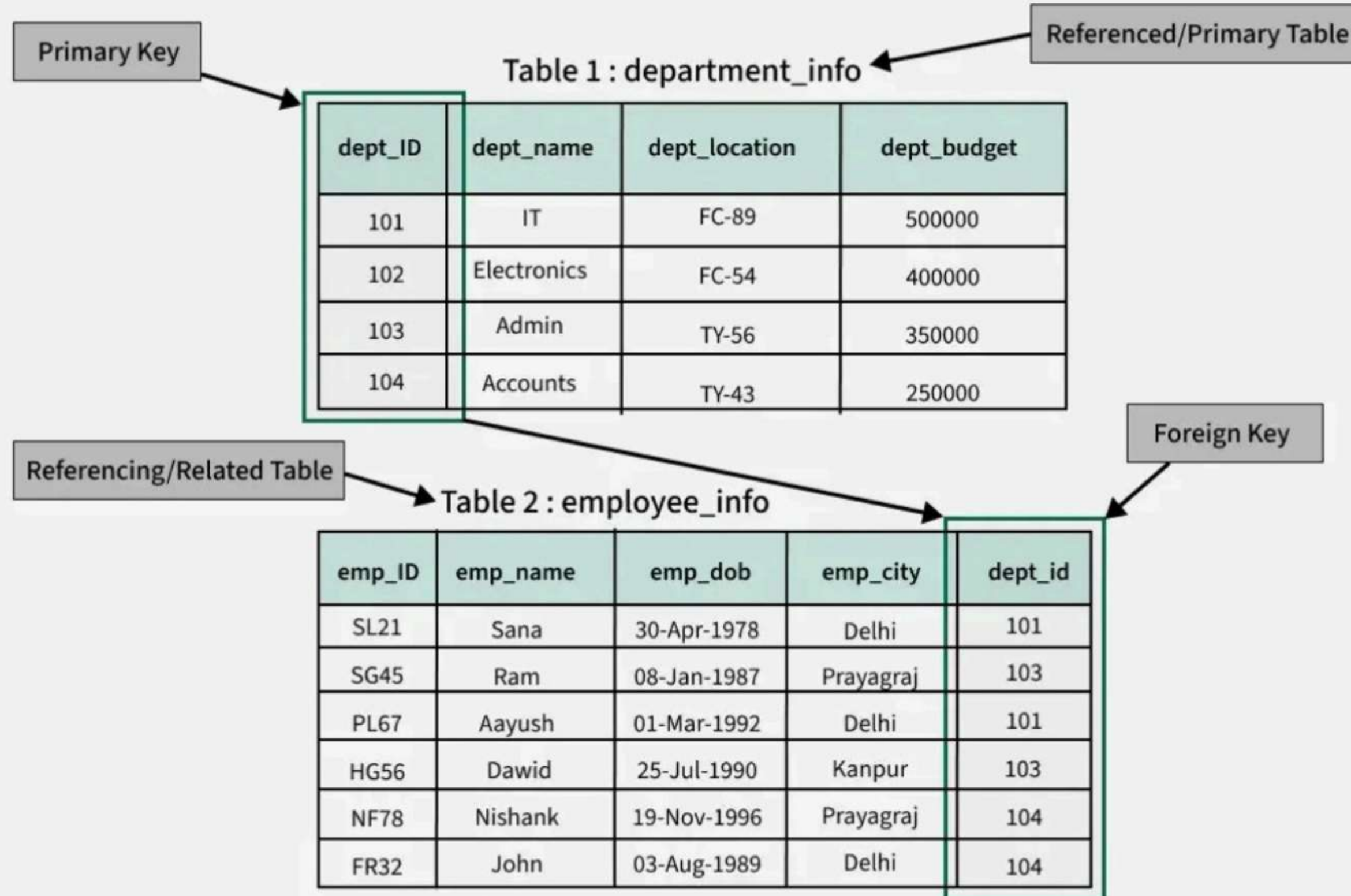
## Foreign Key (विदेशी कुंजी)

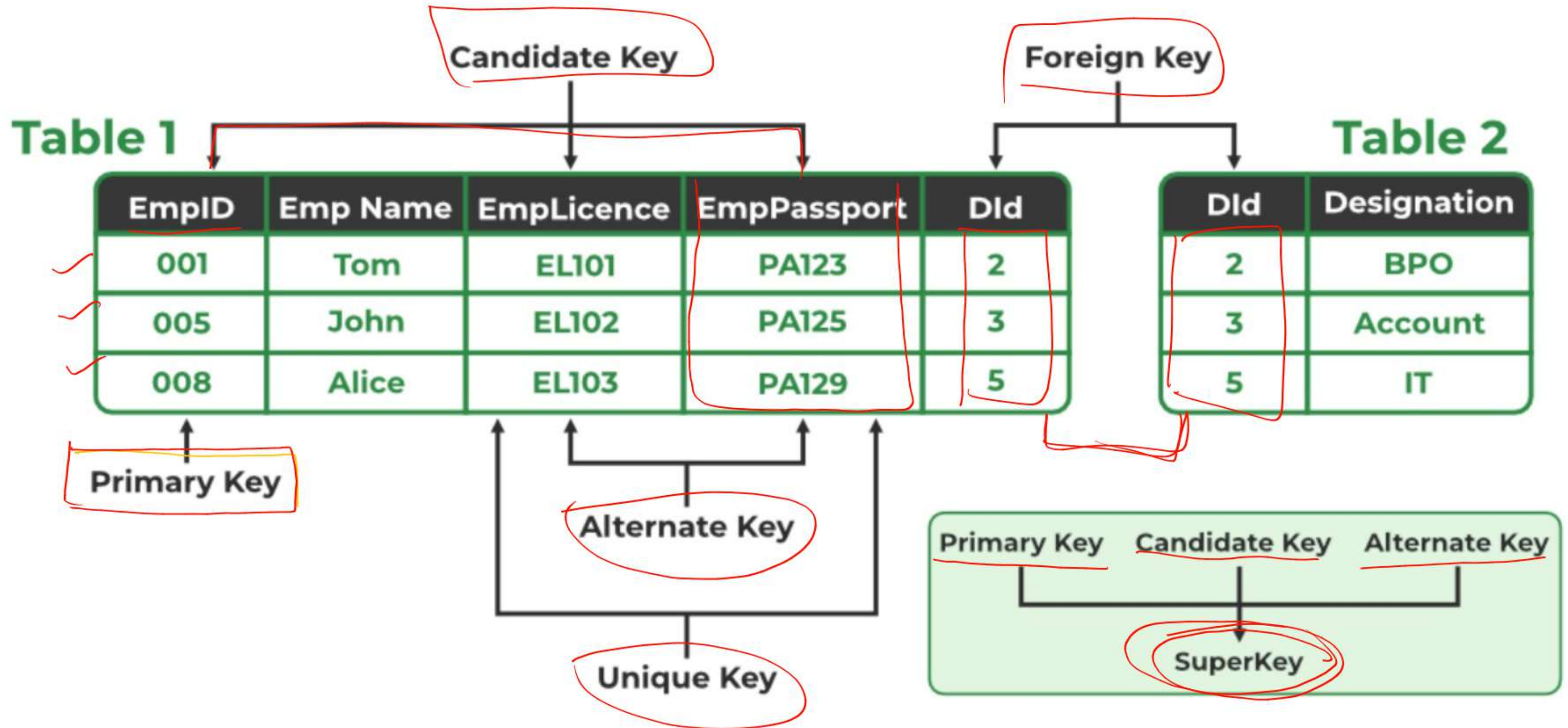
- A Foreign Key is a field (or a set of fields) in one table that refers to the Primary Key of another table.

It is used to establish and enforce a link between the data in the two tables.

- विदेशी कुंजी (Foreign Key) वह कुंजी है, जो एक तालिका (Table) के किसी कॉलम या कॉलम के समूह को दूसरी तालिका की Primary Key या Unique Key से जोड़ती है।

यह डेटाबेस में दो तालिकाओं (Tables) के बीच संबंध (Relationship) स्थापित करने का काम करती है।





## Constraints in DBMS

A Constraint in DBMS is a rule applied on data in a database to ensure accuracy, validity, and integrity. Constraints prevent invalid data entry and maintain consistency of the database.

Constraint (बाध्यता) वे नियम होते हैं जिन्हें डेटाबेस में डेटा पर लागू किया जाता है ताकि सहीपन, वैधता और अखंडता बनी रहे। Constraints गलत डेटा को रोकते हैं और डेटाबेस की स्थिरता बनाए रखते हैं।

| Roll No      | Name   |
|--------------|--------|
| <u>1001</u>  | Ram    |
| <u>1002</u>  | Sita   |
| <u>10003</u> | Ramesh |
|              |        |

## Types of Constraints:

### Domain Constraint

- Ensures that the values in an attribute (column) are from a specific domain (range/type).
- Example: Age must be between 0 and 100.
- किसी attribute के मान को एक विशेष सीमा या प्रकार तक सीमित करता है।
- उदाहरण: Age 0 से 100 के बीच होनी चाहिए।

CS (Domain)  
(0 — 100) (Domain)

(Domain)  
id(1-4)

| id | Name | City | Age |
|----|------|------|-----|
| 1  | A    | E    | 20  |
| 2  | B    | C    | 30  |
| 3  | D    | F    | 50  |
| 4  | E    | M    | 60  |

Domain  
Age(20 — 60)  
Age(0 — 100)

### Entity Integrity Constraint

- Ensures that Primary Key cannot be NULL and must be unique.
- Example: In a Student table, RollNo must always be unique and not null.
- Primary Key null नहीं हो सकती और हमेशा unique होनी चाहिए।
- उदाहरण: Student का RollNo null नहीं हो सकता।

Primary Key

### Referential Integrity Constraint

- Ensures consistency between two related tables using Foreign Key.
- Example: A Student's DepartmentID must exist in the Department table.
- दो तालिकाओं के बीच consistency बनाए रखता है।
- उदाहरण: Student का DepartmentID Department तालिका में होना चाहिए।

Primary  
Key

| Roll No<br>PK | Name   | Branch |
|---------------|--------|--------|
| 1             | Ram    | CS     |
| 2             | Sita   | ME     |
| 3             | Ramesh | CE     |

↓  
Student

### Key Constraint

- Ensures that no two rows have the same value for a key attribute.
- Example: No two students can have the same RollNo.
- दो tuples में key attribute समान नहीं हो सकते।
- उदाहरण: RollNo दो students का समान नहीं हो सकता।

### Check Constraint

- Used to check a condition for data entry.
- Example:  $\text{Salary} > 0$ .
- किसी शर्त को लागू करता है।
- उदाहरण:  $\text{Salary} > 0$  होना चाहिए।

20

100 Student Table



### Not Null Constraint

- Attribute cannot have a NULL value.
- Example: Student name must always be filled.
- किसी attribute का मान null नहीं हो सकता।
- उदाहरण: Student का नाम null नहीं हो सकता।

## Strong Entity Set

A Strong Entity Set is an entity set that has a primary key which uniquely identifies each entity. It does not depend on any other entity for its identification.

Strong Entity Set (मज़बूत इकाई सेट) वह इकाई सेट है जिसके पास अपनी Primary Key होती है, जो प्रत्येक इकाई को uniquely पहचानती है। इसे पहचान के लिए किसी अन्य इकाई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

| Roll/No | Name | Branch |
|---------|------|--------|
| 2552    | ABC  | CS     |
| 2562    | BCA  | ME     |
| 2572    | MEY  | CE     |

Key

Student

Strong Table

## Characteristics:

1. Has its own primary key.
2. Exists independently in the database.
3. Example: Student(RollNo, Name, Age) → RollNo is Primary Key.

### Diagram Example (ER Model):

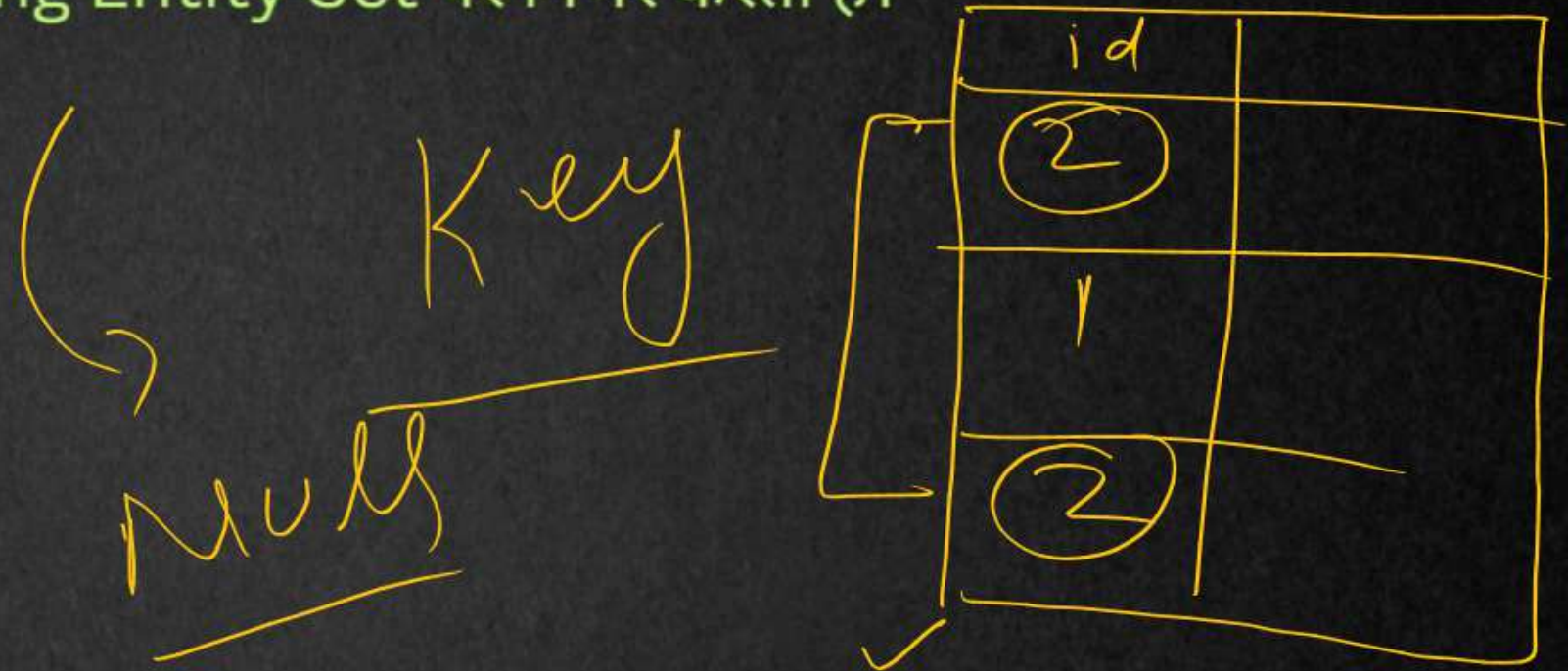
- Student (Strong Entity) with attribute RollNo (Primary Key).
- अपनी primary key होती है।
- स्वतंत्र रूप से डेटाबेस में मौजूद रह सकता है।
- उदाहरण: Student(RollNo, Name, Age) → RollNo Primary Key है।

Strong Key

## Weak Entity Set

A Weak Entity Set is an entity set that does not have a primary key of its own. It depends on a Strong Entity Set for its identification.

Weak Entity Set (कमज़ोर इकाई सेट) वह इकाई सेट है जिसके पास अपनी Primary Key नहीं होती। इसे uniquely पहचानने के लिए यह किसी Strong Entity Set पर निर्भर करता है।



## Characteristics:

- Does not have its own primary key.
- Identified using Partial Key + Primary Key of Strong Entity.
- Represented in ER diagrams with a double rectangle.
- Example: Dependent(Name, Age, Relationship) → depends on Employee(EmpID).
- अपनी primary key नहीं होती।
- पहचान Partial Key + Strong Entity की Primary Key से होती है।
- ER Diagram में इसे Double Rectangle से दिखाया जाता है।
- उदाहरण: Dependent(Name, Age, Relationship) → यह Employee(EmpID) पर निर्भर करता है।

DBMS  
complete



